

SICAP

Simulador de Créditos Automotrices Perú

Manual de Ayuda Técnica y Uso del Sistema

Curso	Finanzas e Ingeniería Económica
Sistema	SICAP - Simulador de Créditos Automotrices Perú
Versión	1.0
Tipo de documento	Manual de usuario y asistencia técnica
Fecha	2026

Documento preparado para ser publicado como /static/ayuda.pdf en el backend SICAP.

Control del documento

Campo	Detalle
Nombre del documento	Manual de Ayuda Técnica - SICAP
Propósito	Orientar al usuario en el uso de los módulos principales del sistema.
Dirigido a	Ejecutivos, operadores o usuarios autorizados que realizan simulaciones de créditos vehiculares.
Alcance	Cubre autenticación, clientes, vehículos, simulación, cronograma, hoja resumen, historial y soporte.

Contenido del manual

1. Objetivo y alcance del manual
2. Acceso al sistema
3. Registro de usuario
4. Gestión de clientes
5. Gestión de vehículos
6. Simulación de crédito vehicular
7. Guía de campos financieros
8. Reglas de validación
9. Resultado de la simulación
10. Cronograma de pagos
11. Hoja resumen del crédito
12. Historial de operaciones
13. Errores frecuentes
14. Flujo recomendado de uso
15. Soporte técnico

Nota de uso

Este manual está pensado para el usuario final del sistema. La documentación técnica de instalación, ejecución, pruebas y endpoints debe mantenerse en el archivo README.md del backend.

1. Objetivo y alcance del manual

El presente manual tiene como objetivo orientar al usuario en el uso del sistema SICAP, explicando el funcionamiento de sus principales módulos: autenticación, gestión de clientes, gestión de vehículos, simulación de créditos, generación de cronogramas, hoja resumen e historial de operaciones.

SICAP permite simular créditos vehiculares bajo el método francés vencido ordinario, considerando la modalidad Compra Inteligente, tasas efectivas o nominales, periodos de gracia, seguros, comisiones y moneda en soles o dólares.

Alcance funcional

- Acceso seguro mediante usuario y contraseña.
- Registro y actualización de clientes.
- Registro y actualización de vehículos disponibles para financiar.
- Configuración de parámetros financieros del crédito vehicular.
- Cálculo del cronograma de pagos mediante el método francés.
- Aplicación de periodos de gracia total y gracia parcial.
- Cálculo de cuota balón para la modalidad Compra Inteligente.
- Cálculo de VAN, TIR mensual y TCEA.
- Consulta de hoja resumen e historial de simulaciones guardadas.

2. Acceso al sistema

Para ingresar al sistema, el usuario debe contar con una cuenta registrada. El acceso se realiza mediante correo electrónico y contraseña.

Pasos para iniciar sesión

16. Abrir la aplicación web SICAP.
17. Ingresar el correo electrónico registrado.
18. Ingresar la contraseña.
19. Presionar el botón "Iniciar sesión".
20. Si las credenciales son correctas, el sistema redirige al dashboard principal.

Recomendación de seguridad

No compartir las credenciales de acceso con otros usuarios. Cada operación registrada queda asociada al usuario autenticado.

3. Registro de usuario

El módulo de registro permite crear una cuenta para acceder al sistema SICAP. Esta cuenta será necesaria para crear clientes, vehículos y simulaciones financieras.

Campo	Descripción	Recomendación
Nombres	Nombres del usuario responsable.	Ingresar nombres reales.
Apellidos	Apellidos del usuario responsable.	Evitar abreviaturas innecesarias.
Correo electrónico	Correo válido y único para iniciar sesión.	Usar un correo activo.
Contraseña	Clave de acceso al sistema.	Usar una clave segura y no compartirla.
Confirmación	Repetición de la contraseña ingresada.	Debe coincidir con la contraseña.

4. Gestión de clientes

Este módulo permite registrar, consultar, editar y eliminar clientes interesados en un crédito vehicular. Antes de realizar una simulación, debe existir un cliente registrado en el sistema.

Campo	Descripción	Validación sugerida
Nombre	Nombres del cliente solicitante.	No vacío; solo letras y espacios.
Apellido	Apellidos del cliente solicitante.	No vacío; solo letras y espacios.
DNI	Documento Nacional de Identidad.	8 dígitos; único en el sistema.
Email	Correo electrónico del cliente.	Formato de correo válido.
Teléfono	Número de contacto.	Preferentemente 9 dígitos para móvil.
Ingreso mensual	Ingreso bruto declarado por el cliente.	Debe ser mayor a cero.

Buenas prácticas

- Verificar que el DNI corresponda al cliente antes de guardar.
- Registrar un correo electrónico válido para futuras comunicaciones.
- Ingresar el ingreso mensual real, ya que ayuda a evaluar la capacidad de pago.

5. Gestión de vehículos

Este módulo permite registrar y administrar los vehículos disponibles para financiamiento. Cada simulación debe asociarse a un vehículo previamente registrado.

Campo	Descripción	Restricción
Marca	Marca comercial del vehículo.	No debe quedar vacía.
Modelo	Modelo del vehículo.	No debe quedar vacío.
Año	Año de fabricación.	Debe tener cuatro dígitos.
Condición	Estado del vehículo.	Nuevo o seminuevo.
Precio base	Precio de venta del vehículo.	Debe ser mayor a cero.

Importante

El sistema trabaja con las condiciones "nuevo" y "seminuevo". Si se desea incluir vehículos usados, debe habilitarse en frontend, backend, validaciones e informe.

6. Simulación de crédito vehicular

El módulo de simulación permite configurar los datos financieros del crédito vehicular y calcular el cronograma de pagos bajo la modalidad Compra Inteligente.

Datos requeridos

- Cliente: persona interesada en el crédito.
- Vehículo: vehículo seleccionado para financiar.
- Banco: entidad financiera que ofrece el crédito.
- Moneda: soles o dólares.
- Cuota inicial: monto pagado al inicio por el cliente.
- Plazo: cantidad de meses del crédito.
- Tipo de tasa: TEA o TNA.
- Tasa valor: tasa anual expresada en decimal. Ejemplo: 0.12 representa 12%.
- Capitalización: obligatoria si el tipo de tasa es TNA.
- Periodos de gracia total y gracia parcial.
- Cuota balón: porcentaje diferido para la última cuota.
- Seguros, portes y comisiones configuradas.

Secuencia recomendada

Primero registre cliente y vehículo. Luego seleccione banco y moneda. Finalmente complete los parámetros financieros y ejecute la simulación.

7. Guía de campos financieros

Concepto	Significado para el usuario
TEA	Tasa Efectiva Anual. Representa el costo efectivo del dinero durante un año.
TNA	Tasa Nominal Anual. Requiere indicar el número de capitalizaciones al año.
Capitalización	Número de veces que la tasa nominal se capitaliza durante el año. Valores comunes: 1, 2, 4, 12 o 360.
Periodo de gracia total	Periodo en el que el cliente no realiza pagos. El interés generado se suma al saldo deudor.
Periodo de gracia parcial	Periodo en el que el cliente paga intereses y costos configurados, pero no amortiza capital.
Cuota balón	Monto diferido para ser pagado en la última cuota. Es propia de la modalidad Compra Inteligente.
VAN	Valor Actual Neto del préstamo desde la perspectiva del deudor.
TIR mensual	Tasa Interna de Retorno mensual de la operación financiera.
TCEA	Tasa de Costo Efectivo Anual. Incluye intereses, seguros, portes y comisiones.

8. Reglas de validación

Para evitar cálculos incorrectos, el sistema valida los datos ingresados antes de ejecutar la simulación.

Dato	Regla de validación
Plazo	Debe estar entre 12 y 60 meses y ser múltiplo de 12.
Tipo de tasa	Solo se permite TEA o TNA.
Tasa valor	Debe ser mayor a 0.
Capitalización	Es obligatoria cuando se usa TNA. Valores permitidos: 1, 2, 4, 12 o 360.
Cuota inicial	No puede ser negativa ni mayor o igual al precio del vehículo.
Cuota balón	Debe estar entre 0% y 50% del saldo correspondiente.
Gracia total	Debe estar entre 0 y 6 meses.
Gracia parcial	Debe estar entre 0 y 6 meses.
Seguros	Deben estar entre 0% y 1% mensual.
Portes y comisiones	No pueden ser negativos.

9. Resultado de la simulación

Luego de ejecutar la simulación, el sistema muestra los principales resultados financieros de la operación.

- Monto financiado.
- Cuota ordinaria.
- Cuota balón.
- TEA efectiva utilizada.
- Tasa mensual efectiva.
- VAN.
- TIR mensual.
- TCEA.
- Total de intereses.
- Total de seguros.
- Total de portes.

- Costo total del crédito.

Lectura rápida

Si la TCEA es mayor que la TEA, significa que los costos adicionales como seguros, portes y comisiones aumentan el costo real del crédito.

10. Cronograma de pagos

El cronograma de pagos muestra el detalle de cada periodo del crédito. Permite revisar cómo se distribuye cada cuota entre interés, amortización, seguros, portes, comisiones y saldo final.

Columna	Descripción
Número de cuota	Orden del pago dentro del cronograma.
Fecha de vencimiento	Fecha estimada de pago de la cuota.
Tipo de periodo	Gracia total, gracia parcial, normal o balón.
Saldo inicial	Deuda al inicio del periodo.
Interés	Interés generado por el saldo inicial.
Amortización	Parte de la cuota que reduce la deuda.
Seguros	Seguro vehicular y seguro de desgravamen.
Portes y comisión	Costos adicionales configurados.
Cuota total	Monto total que paga el cliente en el periodo.
Saldo final	Deuda restante al terminar el periodo.

Interpretación del método francés

En el método francés, la cuota ordinaria se mantiene constante. Al inicio se paga mayor interés y menor amortización. Conforme avanza el cronograma, el interés disminuye y la amortización aumenta.

11. Hoja resumen del crédito

La hoja resumen consolida los principales datos de la operación financiera. Esta sección permite que el usuario revise las condiciones del crédito antes de tomar una decisión o guardar la operación.

- Datos del cliente.
- Datos del vehículo.
- Banco y moneda.
- Monto financiado y cuota inicial.
- Tipo de tasa, tasa valor, TEA efectiva y tasa mensual.
- Periodos de gracia configurados.
- Cuota balón y cuota ordinaria.
- VAN, TIR mensual y TCEA.
- Intereses, seguros, portes, comisiones y costo total del crédito.

Uso recomendado

Revise la hoja resumen antes de guardar o presentar la simulación al cliente. Si detecta un dato incorrecto, edite la simulación y vuelva a calcular.

12. Historial de operaciones

El historial permite consultar las simulaciones guardadas en el sistema. Cada operación queda registrada en base de datos y asociada al usuario autenticado.

Opciones disponibles

- Listar simulaciones realizadas.

- Filtrar por cliente.
- Filtrar por vehículo.
- Filtrar por banco.
- Filtrar por moneda.
- Filtrar por rango de fechas.
- Consultar nuevamente el detalle de una simulación.

13. Errores frecuentes

Mensaje o situación	Causa probable	Solución recomendada
El plazo debe estar entre 12 y 60 meses	Se ingresó un plazo inválido.	Usar 12, 24, 36, 48 o 60 meses.
El tipo de tasa debe ser TEA o TNA	Se ingresó un valor distinto.	Seleccionar TEA o TNA.
Capitalización obligatoria para TNA	Se eligió TNA sin capitalización.	Seleccionar 1, 2, 4, 12 o 360.
La cuota inicial no puede superar el precio	La cuota inicial es mayor o igual al precio del vehículo.	Ingresar un monto menor al precio base.
Los seguros deben estar entre 0% y 1% mensual	Seguro fuera del rango permitido.	Corregir el porcentaje ingresado.
Simulación no encontrada	El registro no existe o no pertenece al usuario.	Verificar el ID o iniciar sesión con el usuario correcto.
Cliente o vehículo no encontrado	Se seleccionó un registro inexistente.	Registrar o seleccionar un cliente/vehículo válido.

14. Flujo recomendado de uso

21. Iniciar sesión en el sistema.
22. Registrar o seleccionar un cliente.
23. Registrar o seleccionar un vehículo.
24. Seleccionar banco y moneda.
25. Configurar los parámetros financieros del crédito.
26. Ejecutar la simulación.
27. Revisar VAN, TIR, TCEA y cronograma.
28. Consultar la hoja resumen.
29. Guardar la operación.
30. Revisar la simulación en el historial cuando sea necesario.

15. Soporte técnico

En caso de errores, el usuario debe verificar primero que los datos ingresados cumplan las restricciones del sistema. Si el problema continúa, debe reportarse con la mayor cantidad de información posible.

Datos que debe incluir un reporte

- Fecha y hora del error.
- Módulo donde ocurrió el problema.
- Datos ingresados antes del error.
- Captura del mensaje mostrado por el sistema.
- Usuario que realizó la operación.
- Descripción breve de lo que se esperaba obtener.

Asistencia técnica

El backend publica este manual mediante el endpoint /ayuda y el archivo /static/ayuda.pdf, para que el frontend pueda mostrarlo desde un botón de ayuda.

Anexo. Separación entre manual y README

Este PDF funciona como ayuda para el usuario final del sistema. No reemplaza al README.md del backend.

Documento	Destinatario	Contenido principal
ayuda.pdf	Usuario final	Uso del sistema, explicación de campos, errores frecuentes y flujo recomendado.
README.md	Desarrollador o profesor evaluador	Instalación, configuración, variables de entorno, ejecución, endpoints y pruebas.